

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	2	Essay
3	1	Text area
4	1	True / False

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
5	1	Multiple Choice
6	1	Text area
7	1.5	Text area
8	2	Text area
9	1	Text area
10	3	Matching
11	0.5	Text area

Endokrinologi, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	2	Text area
----	---	-----------

13	2	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Lever sjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	2	Essay
----	---	-------

16	3	True / False
----	---	--------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

17	4	Essay
----	---	-------

18	4	Essay
----	---	-------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

19	1	Multiple Choice
----	---	-----------------

20	1	Text area
----	---	-----------

21	1	Text area
----	---	-----------

22	2	Essay
----	---	-------

23	1	Text area
----	---	-----------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

24	2	Text area
----	---	-----------

25	2	Text area
----	---	-----------

26	1	Text area
----	---	-----------

Övrigt, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

27	1	Text area
----	---	-----------

28	1	Multiple Response
----	---	-------------------

29	2	Text area
----	---	-----------

30	1	Multiple Response
----	---	-------------------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

31	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

32	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

33	1	Multiple Response
----	---	-------------------

34	1	Essay
----	---	-------

35	4	Essay
----	---	-------

36	3	Essay
----	---	-------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

39	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

40	1	Multiple Response
41	0.5	Multiple Choice
42	0.5	Multiple Choice
43	0.5	Multiple Choice
44	3	Text area
45	3	Essay

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Omtentamen, MV037G, 5hp****2025-11-17****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

1

Vilka av följande påståenden beskriver korrekt det patofysiologiska förloppet vid leukemi? (Välj två alternativ) **0,5/ rätt svar. Max 1 p**

Välj ett eller flera alternativ:

☒ De omogna leukocyterna kan spridas via blodbanan till bland annat mjälte, lever, lymfkörtlar och centrala nervsystemet.

☐ Leukemi innebär att benmärgen slutar producera blodkroppar helt, vilket leder till pancytopeni (brist av alla typer av blodceller, vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar).

☐ Leukemi uppstår främst vid akut blödning och kännetecknas av förlust av röda blodkroppar.

☒ Leukemi innebär en okontrollerad tillväxt av omogna vita blodkroppar som kan hämma produktionen av andra blodceller och spridas till andra organ.

Maximum marks: 1

- 2 Du möter en 28-årig kvinna på vårdcentralen som söker för tilltagande trötthet, yrsel och huvudvärk. Hon ser blek ut, uppger att hon känner sig kraftlös och blir andfådd vid lättare fysisk aktivitet.

Beskriv och förklara en (1) möjlig orsak till patientens symtom samt vilken typ av anemi patienten drabbas av. (Max 2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Järnbrist, vid tex menstruation.

Järnbrist anemi gör att det inte är lika mycket syre som kan transporteras runt i kroppen med hemoglobinet. Man blir då blek, kraftlös och andfådd vid lättare fysisk aktivitet då inte lika mycket syre tar sig runt i blodbanan. Man kan äta järntabletter eller få det intravenöst, men främst kan man ändra tex lever- och blodmat till kosten.

Words: 62

Maximum marks: 2

- 3 Du träffar, Kalle 75 år, som nyligen har diagnostiserats med en blodsjukdom. Kalle uppvisar symtom som trötthet, skelettsmärter, viktninskning, hjärtklappning och har nyligen behandlats för en bakteriell infektion. Blodprover visar tecken på anemi, hyperkalcemi och nedsatt njurfunktion.

a) Vad har Kalle drabbats av för sjukdom? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Myelom

Words: 1

- b) För att konstatera att Kalle har en anemi tas bland annat ett blodstatus för att undersöka hans HB-värde. Var är det normala referensintervallet för HB? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

135g/L-170g/L (man)
120g/L-155g/L (kvinna)

Words: 4

Maximum marks: 1

- 4 I **patientsäkerhetslagen** står det att patienten har rätt till delaktighet, en fast vårdkontakt, individuell planering, val av utförare och ny medicinsk bedömning, synpunkter och patientsäkerhet

Välj ett alternativ:

☐ Sant

☒ Falskt

Maximum marks: 1

- 5 Diabetes mellitus är ett samlingsnamnolika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. Orsaken till det förhöjda plasmaglukoset kan bero på insulinbrist alternativt insulinresistens beroende på diabetes sjukdom.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinbrist vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Bukspottkörteln har förlorat sin förmåga att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att absorbera insulin för att omvandla till glukos till blodet.
- ☐ Levern har förlorat förmågan att utsöndra insulin till blodet.
- ☐ Njurarna har förlorat sin förmåga att reabsorbera glukos till blodet.
- ☐ Tarmslemhinnan har förlorat förmågan att absorbera insulin till blodet.

Kryssa i svarsalternativet som stämmer med insulinresistens vid diabetes. (0,5p)

Välj ett alternativ

- ☐ Muskelcellerna behöver låga nivåer av insulin för att öka glukosupptaget från blodet.
- ☒ Muskelcellerna behöver höga nivåer av insulin för glukosupptag från blodet.
- ☐ Levern behöver låga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos
- ☐ Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukos till glukogen.

Maximum marks: 1

6 Hyperglykemi är ett tillstånd som kan uppstå vid diabetes.

Ange hur en hyperglykemi ska behandlas (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Insulin.

Words: 1

Ange det medicinska tillståndet som kan uppstå om hyperglykemin inte behandlas. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Keto acidosis

Words: 2

Maximum marks: 1

- 7 Vid misstanke om att en patient insjuknat i diabetes typ 2 är fastande plasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid minst 2 tillfällen ett diagnoskriterium. Förutom mätning av plasmaglukos är ytterligare ett blodprov centralt vid både diagnostisering och under behandling.

Ange vad detta blodprov heter. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Hba1c

Words: 1

Förklara vad detta blodprov visar/mäter och varför det används vid uppföljning av diabetes. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det mäter mängden glukos på de röda blodkropparna, man ser hur mycket glukos som stannat kvar under den röda blodkroppens livslängd (ca 6-8 veckor). Man ser då om man behöver justera dosen, ifall värdet inte sjunker har medicinerna inte haft den verkan man önskat.

Words: 44

Maximum marks: 1.5

8 Levern har en central roll i kroppens glukosreglering.**Beskriv** leverns funktion kopplad till glukosregleringen. (1p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Levern har ett glukosförråd. Den står också för glukosnybildning, den får signaler från bukspottkörtlen med glukagon att det behövs mer glukos till blodet, då gör den en glukosnybildning så att blodsockret kan höjas.

Words: 33

Ange 2 hormoner som produceras i pankreas som behövs för att glukosregleringen i levern ska fungera? (0,5p/rätt, max 1p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Insulin
Glukagon

Words: 2

Maximum marks: 2

- 9 Personer med insulinbehandlad diabetes behöver vara bekant med injektionsteknik och vilka injektionsställena som finns.

Ange 2 faktorer kopplade till insulininjektioner som det är viktigt att du som sjuksköterska informerar patienten om. (0,5p/rätt Max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Injecerar man med för lång kanyl är det risk att man hamnar interamuskulärt, det är då risk för en hypoglykemi.
Förvarar man insulinet i solljus är det risk för att det blir dåligt, då är det risk för hyperglykemi.

Words: 39

Maximum marks: 1

- 10** Den farmakologiska behandlingen vid Typ 2 diabetes kan bestå av ett läkemedel eller i kombination med flera antidiabetiska läkemedel som verkar på olika sätt i kroppen för att uppnå ett lägre och jämnare plasmaglukos.

Markera det påstående som stämmer med respektive läkemedel vid Typ 2 diabetes. (0.5p/rätt svar, max 3p)

Matcha ihop värdena:

	Insulin	DPP4-hämmare	GLP1-receptor agonist	SGLT2-hämmare	Metformin
Läkemedlet ger en ökad diures som ger en viss blodtryckssänkande effekt och har en skyddande effekt på hjärtat.	☐	☐	☐	☒	☐
Läkemedlet hämmar nedbrytning av det kroppsegna hormonet GLP-1.	☐	☒	☐	☐	☐
Läkemedlet efterliknar den friska bukspottkörtelns produktion av det anabola hormonet	☒	☐	☐	☐	☐
Läkemedlet hämmar glukos nybildningen i levern och minskar insulinresistensen i muskler.	☐	☐	☐	☐	☒
Detta läkemedel utgör grunden för läkemedelsbehandlingen vid Typ 2 diabetes.	☐	☐	☐	☐	☒
Läkemedlet kan leda till viktnedgång på grund av långsammare magsäckstömning och ökad mättnadskänsla.	☐	☐	☒	☐	☐

Maximum marks: 3

- 11** Det är en förutsättning att personer med diabetessjukdom med sin egenvårdsbehandling ska eftersträva att hålla plasmaglukos på jämna och låga nivåer för att förhindra utveckling av diabeteskomplikationer som exempelvis angiopati.

Ange 1 diabeteskomplikation förutom angiopati. (0.5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Retinopati

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 12** Beskriv för hur behandling med **kortisonläkemedel** kan ge upphov till sekundär binjurebarkssvikt. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kortisol och aldosteron utsöndras från binjurebarken. Kortisolnivåerna regleras av hypotalamus som säger till hypofysen hur mycket ACTH som behöver utsöndras (till binjurebarken). Tar man då kortisonläkemedel ökar kroppens kortisolnivå. Det kan då ge obalans i hypotalamus som får negativ feedback att det är höga kortisolnivåer, vilket kan leda till binjurebarksvikt.
För mycket kortisol i kroppen kan ge salthunger och trötthet.

Words: 60

Maximum marks: 2

13 Förklara varför **ADH-brist** leder till dehydrering vid **diabetes insipidus**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

ADH är ett diuretiskt hormon. Den har en diuretisk verkan på kroppen. Får man brist på ADH får man en minskad diures samt törst, vilket gör att man blir dehydrerad

Words: 30

Maximum marks: 2

14 Beskriv skillnaden i patofysiologi mellan **primär** och **sekundär hypotyreos**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Hypotyreos är brist på t3 och t4. Är det sekundär orsak sitter felet i hypofysen, en hypofyssvikt, kan tex vara adenom, tumör. Då blir det brist på hormonet TSH, som inte kan skickas till tyreoidea (sköldkörteln). Sitter felet primärt så sitter det i tyreoidea, det utsöndras då TSH som det ska men t3 och t4 kan inte produceras. Blir då ett överskott av TSH i kroppen. Läkemedel för detta är Levaxin

Words: 71

Maximum marks: 2

- 15** Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av patienterna du ansvarar för är Ove, 67 år, som har en dekompenenserad levercirros. Du märker att Ove har förändrats i det mentala tillståndet. Han har blivit mer trött och du märker att han är lättirriterad och har svårt att koncentrera sig. Du misstänker ett allvarligt neuropsykiatriskt tillstånd med störd hjärnfunktion sekundärt till sviktande leverfunktion.

1. Vad kallas tillståndet?

2. Vilket läkemedel är vanligast förekommande för att förebygga ovanstående tillstånd?

(1p/rätt svar totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Encefalopati

Laktulos. Laktulos gör maginnehållet surt och omvandlar ammoniak till ammonium, ammonium kan inte tas upp av blodet, vilket gör att det då inte blir toxiskt i hjärnan. Laktulos ökar även tarmrörelserna, vilket gör att avföringen inte stannar kvar i tarmen lika länge, och med det bidrar det till att ammoniak inte hinner tas upp.

Words: 55

Maximum marks: 2

16

Välj om följande påståenden stämmer eller inte. (0,5p/rätt svar. Totalt 3p)

Alkoholmissbruk och långvarig virushepatit är två av de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige. Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Levern har ingen eller liten reservkapacitet. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Portal hypertension orsakar vidgade kärl och sänkt blodtryck i systemkretsloppet. Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

Vätskedrivande läkemedel är den viktigaste behandlingen vid esofagusvaricer. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Vid nedsatt leverfunktion ökar leverns produktion av albumin. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Ascites betyder gulfärgning av hud, ögonvitor och slemhinnor. Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Maximum marks: 3

17 Beskriv patofysiologin vid gikt och förklara två (2) råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med gikt 4 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Gikt uppstår när urinsyra ansamlas i blodet. Det blir kristallisering i lederna, vilket skapar en stående smärta, inflammation och stelhet. Urinsyrahalten i kroppen ökar vid intag av alkohol, då alkohol konsumeras bildas det mjölksyra i levern, och njurarna ska sen bryta ner både mjölksyra och urinsyra, den bryter då ner mjölksyran först vilket ger en ökad mängd urinsyra i kroppen. Viss alkohol bryts ner till puriner i kroppen, dessa ökar urinsyramängden. Därför är ett råd att sluta dricka alkohol. Fysisk aktivitet för att dels bidra till viktninskning (då det är med i det metabola syndromet som är en riskfaktor vid gikt) samt ökar rörligheten i lederna. Undvika diuretika då kroppen kan spara in på bland annat urinsyra vid för stora elektrolytförluster.

Läkemedel som kan ätas är Diklofenak

Words: 127

Maximum marks: 4

18 Beskriv skillnaden mellan epilepsi och ett epileptiskt anfall.**Förklara också vad som händer i hjärnan vid ett anfall och****nämn två vanliga kliniska symtom vid ett epileptiskt anfall (4 p).****Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Epilepsi är grundsjukdomen, epileptiskt anfall är en del i sjukdomen, när det blir en kortslutning i hjärnan. För att diagnostiseras med epilepsi ska man ha haft två anfall med minst 24h mellanrum. Men gör ett EEG vid diagnostisering. Skadan kan sitta fokalt (mindre del i hjärnan) eller generellt (hela hjärnan).

Epilepsi är en sjukdom som gör att det blir obalans mellan signalsubstanserna GABA (hämma) och glutamat (aktivera) i hjärnan. Det blir för stor aktivering mellan signalsubstansen glutamat och detta ger då en "kortslutning" i hjärnan. Vilket ger ett epileptiskt anfall. Det är vanligt att man får medvetslöshet och "ryckiga" rörelser vid ett anfall. Läkemedel är Lamotrigin.

Words: 107

Maximum marks: 4

19 Man delar ofta in orsakerna till njurskada i prerenala orsaker, intrarenala orsaker och postrenala orsaker. Som generell riktlinje utesluts en av dessa först, vilken? (1p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Intrarenala orsaker
- ☐ Prerenala orsaker
- ☒ Postrenala orsaker

Maximum marks: 1

- 20 Med hjälp av undersökningar av olika slag kan man ofta få fram en sannolik diagnos för en patient som drabbats av njursvikt. Vilket är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt? (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Njurbiopsi

Words: 1

Maximum marks: 1

21 Vilket ord används för att beteckna den symtombild som uppträder vid avancerad njursvikt och som engagerar många olika organ? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Uremivård

Words: 1

Maximum marks: 1

22 James, 45 år, har drabbats av njursvikt. Ett av de första tecknen på detta var ett sjunkande blodvärde.

Vad beror det på, förklara! (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Njurarnas uppgift är att rensa blodet från avfallsprodukter, kan den inte rensa som den ska kommer det bli högre koncentration av avfallsprodukter i blodet som gör att blodvärdena sjunker.

Words: 29

Maximum marks: 2

- 23 James, 45 år, utvecklar så småningom livshotande följder av sin njursvikt och får börja med hemodialys (HD). För att kunna genomföra dialysbehandlingen krävs god tillgång till blodbanan och James har därför en arteriovenös fistel (AV-fistel) i vänster arm.**

Med tanke på James AV-fistel, vad behöver du som sjuksköterska tänka på när du ska mäta hans blodtryck? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Inte ta blodtryck i samma arm som AV-fisteln är

Words: 9

Maximum marks: 1

24 Förklara hur hypoventilation kan leda till **respiratorisk acidosis**. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Acidos är när kroppen är för sur. Koldioxid är surt. Andas vi inte ut koldioxid som vi ska, alltså hypoventilerar, utan att det istället stannar kvar i kroppen gör det att kroppen blir sur.

Words: 34

Maximum marks: 2

- 25** Förklara varför en patient med obehandlad ketoacidosis kan få ett så kallat kussmault andningsmönster (djupa och snabba andetag). (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ketoacidosis är en metabol acidosis, alltså att vi har blivit för sura. När det är njurarna (eller syreansamling) som är felkällan kommer lungorna att kompensera. Eftersom kroppen har ett överskott av ketonkroppar (som är sura) kommer lungorna ventilera ut koldioxid som är surt, för att försöka få kroppen mer basisk. Det blir då en hyperventilation, en kussmault andning.

Words: 58

Maximum marks: 2

- 26** En 72-årig man med känd kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kommer in till akutmottagningen med ökande andnöd sedan två dagar. Han har hosta med slem, känner sig trött och har sovit dåligt. Röker fortfarande cirka 10 cigaretter per dag.

Andningsfrekvens: 14/min (ytlig andning)

Puls: 105/min

Blodtryck: 140/85 mmHg

Saturation: 87 % på luft

Temperatur: 37,8 °C

Cyanos runt läpparna, använder hjälpmuskler vid andning.

Patienten är trött och något desorienterad.

Du får en arteriell blodgas (referensvärde inom parentes):

pH: 7,28 (7,35–7,45)

pCO₂: 8,0 kPa (4,6–6,0)

HCO₃⁻: 27 mmol/L (22–27)

Base Excess (BE): +2 mmol/L (-3 till +3)

Vilken **primär syra-basstörning** lider patienten av utifrån blodgasen? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Respiratorisk acidosis

Words: 2

Maximum marks: 1

- 27** Du är sjuksköterska på Hjärtavdelningen och läkaren har bestämt att en patient ska göra arbets-EKG.

Vad bör du kontrollera hos patienten innan undersökningen utifrån patientens förutsättningar att kunna utföra undersökningen? Ange 2.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ingen pågående bröstsmärta
Att den vilat innan undersökningen.

Words: 8

Maximum marks: 1

28 Vilket/vilka av följande alternativ är indikationer för ekokardiografi / ultraljud av hjärtat?**Välj ett eller flera alternativ:**☒ Misstanke om hjärtmuskelinflammation☐ Vid djupventrombos (utan misstanke om lungemboli)☐ Misstanke om polyneuropati☐ Vid misstänkt lunginflammation☒ Vissa läkemedel (cytostatika)☐ Misstanke om epilepsi☐ Vid misstänkt njurbäckeninflammation☒ Hjärtsvikt (nyupptäckt eller redan känd)☒ Misstänkt klaffvitie (förträngning av klaff eller läckage av klaff)

Maximum marks: 1

- 29** En av dina patienter ska göra en isotopundersökning och är orolig. Kommer denne få cancer av undersökningen och är den farlig?

Vad informerar du patienten om inför undersökningen utifrån patientens oro samt hur undersökningen går till?

Information utifrån patientens oro. (1p)

Behålla ett lugnt och fint bemötande. Förklara att undersökningen inte kommer ge cancer eller är farlig.

Words: 16

Förklara hur undersökningen går till för patienten (1p)

Man gör ultraljud på halskärlen för att se om det kan vara någon aterosklerotisk sjukdom, tex tia eller stroke. Man tar gel för att få bättre kontakt mellan kroppen och proben, för att få en bra bildupplösning.

Words: 37

Maximum marks: 2

30 Markera två rätta påståenden gällande sjukdomar i huden**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Svinkoppor/Impetigo kan behandlas med antibakteriella krämer
- ☐ Svinkoppor/Impetigo är orsakat av ett virus
- ☐ Erysipelas är detsamma som atopiskt eksem
- ☐ Svinkoppor/Impetigo behandlas enbart med krämer innehållande kortison
- ☐ Psoriasis kan under ett kraftigt skov smitta till andra personer
- ☐ Erysipelas är detsamma som psoriasis
- ☒ Svinkoppor/Impetigo drabbar ofta barn

Maximum marks: 1

31 Farmakologi

Vad bör du som sjuksköterska övervaka hos en patient som nyligen påbörjat ACE-hämmare?

Välj ett alternativ:

- ☒ Blodtryck och serumkreatinin
- ☐ Leverenzym nivåer och koagulationsstatus
- ☐ Blodsockernivå
- ☐ EKG

Maximum marks: 0.5

32 Farmakologi

Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:

Välj ett alternativ:

- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall

Maximum marks: 0.5

33 Farmakologi

Vilka av följande är vanliga biverkningar vid nitroglycerinbehandling?

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Huvudvärk

☐ Förstoppning

☒ Blodtrycksfall

☐ Klåda

☐ Hyperkalemi

☐ Torrhosta

Maximum marks: 1

34 Farmakologi

Beskriv vad som menas med att vissa antiarytmika har en proarytmisk effekt.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Antiarytmika är ett läkemedel för att motverka arytmier. Men läkemedlet kan som ge rytmrubbningar vilket ökar risken för en ny arytm, och därför är det proarytmiskt.

Words: 26

Maximum marks: 1

35 Farmakologi

Det finns flera läkemedelsgrupper som påverkar aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS), som används för behandling av bland annat hypertoni.

Ange två olika läkemedelsgrupper som påverkar RAAS och beskriv deras verkningsmekanismer.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ACE-hämmare

Angeotensin2-receptor-antagonist

ACE-hämmare hämmar ACE från att binda till angeotensin 1 och därmed blir det ingen angeotensin 2. Angeotensin 2-receptor-antagonist binder till angeotensin 2s receptor och hämmar att angeotensin 1 och angeotensin 2 kan binda till varandra.

Blir det ingen angeotensin 2 blir det då en vasodilation, minskat perifert motstånd, minskat blodtryck och då minskad belastning på hjärtat. Blir det ingen angeotensin 2 blir det heller inget aldosteron. Aldosteron har med vätske och saltnivåerna i kroppen att göra, så utan det blir det en diuretisk effekt, vilket gör att blodvolymen kommer minska vilket då också ger ett minskat blodtryck och minskad belastning på hjärtat.

De fungerar på samma sätt, bara att det skiljer sig vart hämningen sker.

Words: 117

Maximum marks: 4

36 Farmakologi

Du har ansvar för en patient som använder loop-diuretika och patienten har frekventa diarréer sedan ett dygn tillbaka och får inte i sig något att äta eller dricka.

Beskriv tre (3) observationer / åtgärder du behöver vidta som sjuksköterska:

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Hålla koll på elektrolytnivåerna, risk för hyponatremi och hypokalemi, infusion av elektrolyter vid behov.

Hålla koll på hudturgor, nypa lätt i huden för att se om den stannar kvar, infusion av vätska vid behov.

Hålla koll ifall på patienten vikt, så den inte gör för stor viktninskning, försöka med näringsdryck i små mängder.

Words: 53

Maximum marks: 3

37 Farmakologi

Markera det påstående som stämmer gällande Warfarin.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Warfarin förhindrar trombocyternas förmåga att klibba ihop sig
- ☒ Warfarin hindrar produktionen av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer i levern
- ☐ Warfarin förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Warfarin löser upp redan existerande tromber effektivt

Maximum marks: 0.5

38 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som beskrivs "lösa upp färska tromber".

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Warfarin
- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)
- ☐ Hepariner
- ☐ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☒ Trombolytiska läkemedel

Maximum marks: 0.5

39 Farmakologi

Markera den läkemedelsgrupp nedan som “förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber”.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☒ Acetylsalicylsyra (ASA)
- ☐ Hepariner
- ☐ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Warfarin
- ☐ Direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK)

Maximum marks: 0.5

40 Farmakologi

Markera två (2) korrekta påståenden gällande direktverkande orala antikoagulerande läkemedel (DOAK/NOAK-preparat).

0,5p per rätt svar, max 1p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Dessa preparat medför mycket bättre antikoagulerande effekt som Warfarin
- ☐ Dessa preparat kräver fler uppföljningar med blodprover än Warfarin
- ☒ Dessa preparat medför mindre blödningsrisk än Warfarin
- ☒ Dessa preparat behöver tas oftare än Warfarin
- ☐ Dessa preparat uppnår effekt inom 1-4 dagar efter per oralt intag

Maximum marks: 1

41 Farmakologi

Var i kroppen finns det övervägande flest Beta 2-receptorer?

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Hjärta
- ☐ Mag-tarmkanalen
- ☒ Lungor
- ☐ Blodkärl

Maximum marks: 0.5

42 Farmakologi

Din patient Pär som nyligen är insatt på en adrenerg beta-receptor antagonist (betablockerare) var ute och joggade i elljusspåret igår. Han berättar för dig att det kändes som att han sprungit in i en vägg när han kommit några meter upp i en uppförsbacke, och klarade inte av att springa upp för den utan fick promenera istället. Detta är något han tidigare klarat av utan problem, och han undrar nu vad det här kan beror på.

Markera den korrekta beskrivningen av anledningen till att Pär drabbats av denna känsla relaterat till sin nya medicinering.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☒ Det beror på att Pärs hjärtfrekvens inte kan öka och kompensera vid ansträngning som den brukar göra
- ☐ Det beror på att Pär inte fått i sig tillräckligt med näring eftersom betablockerare gör att aptiten blir dålig
- ☐ Det beror på att Pär höll på att få en hjärtattack under sin joggingtur, det var tur att han valde att promenera istället
- ☐ Det beror på att Pär inte är lika vältränad nu som han var sist han joggade i den uppförsbacken

Maximum marks: 0.5

43 Farmakologi

Vad är den önskvärda effekten av att administrera adrenerga agonister (så som Adrenalin)? Markera korrekt svar.

0,5p

Välj ett alternativ:

- ☐ Ökad peristaltik i mag-tarmkanalen
- ☐ Dilaterade artärer
- ☒ Dilaterade luftvägar
- ☐ Sänkt hjärtfrekvens

Maximum marks: 0.5

44 Farmakologi

Din patient Amalia har blivit insatt på Acetylsalicylsyra (ASA) efter en transitorisk ischemisk attack (TIA). Det är viktigt att du som sjuksköterska förstår var och hur ASA-preparat verkar samt förstår varför din patient är insatt på preparatet.

Förklara verkningsmekanismen för Acetylsalicylsyra (ASA) i relation till var och hur i huvudsak det verkar, samt hur i huvudsak detta har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer.

Totalt: 3p

Förklara var och hur de verkar: 1p

ASA (COX-hämmare) COX hämmas, det blir då inget tromboxan. Tromboxan är det som gör att trombocyterna kan aktiveras samt klibba ihop sig. Utan tromboxan sker det då ingen aktivering av trombocyterna eller klibbighet.

Words: 33

Förklara hur det har betydelse för profylax mot kardiovaskulära komplikationer: 2p

Det blir en förebyggande faktor att trombocyter inte kan aktiveras eller klibba ihop sig. Varar hela trombocyternas livslängd 7-10 dagar, vilket gör att det inte blir några kardiovaskulära komplikationer efter administrering under trombocyternas livslängd.

Words: 34

Maximum marks: 3

45 Farmakologi

Din patient Carl har högt blodtryck och astma. Nu har Carl blivit insatt på en selektiv adrenerg beta-receptorantagonist (selektiv betablockerare) mot sitt höga blodtryck.

Förklara anledningen till varför Carl fått en selektiv betablockerare istället för en icke-selektiv betablockerare. Koppla ditt svar till hur verkningsmekanismen för “selektiva” och “icke-selektiva” betablockerare skiljer sig och hur de i sin tur påverkar vid astma.

Totalt: 3p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Selektiva betablockare har sin verkan på hjärtat (några få betareceptorar i njurarna). Icke-selektiva betablockerare har sin verkan på både hjärtat och lungorna. Betablockerare sätter sig på betareceptorerna och gör att adrenalin och noradrenalin inte kan binda och utöva sin verkan. Det sker då inget sympatikuspåslag. Det blir ingen ökad kontraktion i hjärtat, inget ökat syrebehov, ingen ökad blodcirkulation (för icke-selektiva blir det då inte heller någon dilation i lungorna). Då det sitter några betareceptorar i njurarna blir det då inte en ökad utsöndring av renin, vilket gör att det istället ger en diuretisk effekt då aldosteronet blir mindre, detta ger då en minskad blodvolym vilket också hjälper till att få mindre blodtryck och belastning på hjärtat. Eftersom Carl har astma (problem i luftvägarna) kan det bli bronkspasm om man äter icke-selektiva då dessa har sin verkan på även lungorna. Det blir ingen dilation i lungorna, och det gör det väldigt svårt för astmatiker.

Words: 153

Maximum marks: 3